

**ANEXO 07**

**CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE**

**PMGD EÓLICO UROSPORA**

## CONTENIDOS

|        |                                                                                                    |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1      | INTRODUCCIÓN .....                                                                                 | 5  |
| 2      | OBJETIVOS .....                                                                                    | 5  |
| 2.1    | Objetivo General .....                                                                             | 5  |
| 2.2    | Objetivo Específicos para Vegetación .....                                                         | 5  |
| 2.3    | Objetivos Específicos para Flora.....                                                              | 6  |
| 3      | ÁREA DE INFLUENCIA .....                                                                           | 6  |
| 4      | METODOLOGÍA.....                                                                                   | 8  |
| 4.1    | Antecedentes Bibliográficos .....                                                                  | 8  |
| 4.1.1  | Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia .....                   | 8  |
| 4.2    | Antecedentes de Terreno.....                                                                       | 8  |
| 4.3    | Vegetación.....                                                                                    | 10 |
| 4.4    | Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal..... | 13 |
| 4.5    | Singularidad Ambiental .....                                                                       | 15 |
| 4.6    | Flora.....                                                                                         | 16 |
| 4.6.1  | Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica .....                                                 | 16 |
| 4.6.2  | Abundancia.....                                                                                    | 17 |
| 4.6.3  | Tipos Biológicos .....                                                                             | 17 |
| 4.6.4  | Origen Geográfico .....                                                                            | 18 |
| 4.6.5  | Especies arbóreas o arbustivas originarias del país .....                                          | 18 |
| 4.6.6  | Estado de Conservación de las especies de Flora .....                                              | 18 |
| 5.     | RESULTADOS .....                                                                                   | 20 |
| 5.1    | Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia .....                   | 20 |
| 5.1.1  | Pisos Vegetacionales .....                                                                         | 20 |
| 5.2    | Resultado de la Prospección .....                                                                  | 21 |
| 5.2.1  | Vegetación.....                                                                                    | 21 |
| 5.2.2. | Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal..... | 26 |
| 5.2.3. | Singularidad Ambiental .....                                                                       | 27 |

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.2.4. Flora.....                                                              | 27 |
| 5 conclusiones.....                                                            | 33 |
| 6 BIBLIOGRAFÍA.....                                                            | 34 |
| APÉNDICE 1 .....                                                               | 37 |
| 6.1 LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA..... | 37 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Puntos de Muestreo (parcelas) realizados en Campaña de Primavera.....                                                                                | 9  |
| Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico. ....                                                                                          | 10 |
| Tabla 3. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.....                                                                         | 11 |
| Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....                                                                                                        | 14 |
| Tabla 5. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia. ....                                                                                | 15 |
| Tabla 6. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.....                                                                                                          | 17 |
| Tabla 7. Origen Geográfico de la Flora Registrada.....                                                                                                        | 18 |
| Tabla 8. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....                                                                   | 21 |
| Tabla 9. Singularidades ambientales registradas en el AI del proyecto.....                                                                                    | 27 |
| Tabla 10. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo con cobertura igual o superior a 1%.....                                           | 29 |
| Tabla 11. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.....                                                                           | 30 |
| Tabla 12. Origen geográfico de la Flora registrada. ....                                                                                                      | 30 |
| Tabla 13. Especies presentes en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....                                                         | 31 |
| Tabla 14. Especies vegetales en estado de conservación de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente. .... | 32 |
| Tabla 15. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.....                                                                          | 38 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Área de influencia (AI) del Proyecto sobre el componente Flora y vegetación terrestre....                                            | 7  |
| Figura 2. Puntos de muestreo de Flora (parcelas, “P”) en el AI del Proyecto.....                                                               | 9  |
| Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN. ....                                                                 | 19 |
| Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno...                                               | 22 |
| Figura 5. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Bosque siempreverde” identificada en el AI del Proyecto. ....              | 24 |
| Figura 6. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Plantación forestal” identificada en el AI del Proyecto. ....              | 25 |
| Figura 7. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Pradera de exóticas asilvestradas” identificada en el AI del Proyecto..... | 26 |
| Figura 8. Familias registradas en el AI del Proyecto.....                                                                                      | 28 |

## 1 INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de la caracterización del componente flora y vegetación para el PMGD Eólico Urospora, en adelante el “Proyecto”. Dicha caracterización se realizó de acuerdo con la información bibliográfica disponible y la información técnica recopilada durante la ejecución de una campaña de terreno realizada en época de primavera, los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2020. El Proyecto se ubica en la comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, aproximadamente a 32 km al Sureste del centro urbano de dicha comuna, y aproximadamente a 16 km al Oeste del centro urbano de la comuna de Quemchi.

En el actual documento se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la Res.Ex. N°1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

## 2 OBJETIVOS

### 2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

### 2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N°20.283 presentes en el área de influencia.

## 2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo con el listado del D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo con los listados nacionales.

## 3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*. Es decir, corresponde al área que debe ser descrita para identificar o descartar adecuadamente los posibles impactos, en este caso, del componente flora y vegetación.

Conforme a esto, el Área de Influencia del Proyecto (en adelante AI) se determinó por medio de las partes, obras y acciones que generará el Proyecto y el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de lo que se presupuesta como las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto, más un área de transición considerada (buffer), la que se justifica debido a las características ecosistémicas de la matriz circundante al área de emplazamiento del Proyecto y su valor biológico.

En este sentido, el AI corresponde a aquella superficie de emplazamiento de las obras permanentes y temporales del Proyecto, más un área buffer de 20 metros alrededor de las obras perimetrales (cierre perimetral y líneas de evacuación eléctrica aérea, con su respectiva servidumbre), cuyo tamaño total es de 15,9 ha aproximadamente. De esta forma, el AI incluye la ubicación de los aerogeneradores y la línea de media tensión. En la Figura 1 se muestra la ubicación geográfica del AI (UTM DATUM WGS-84, Huso 18S).

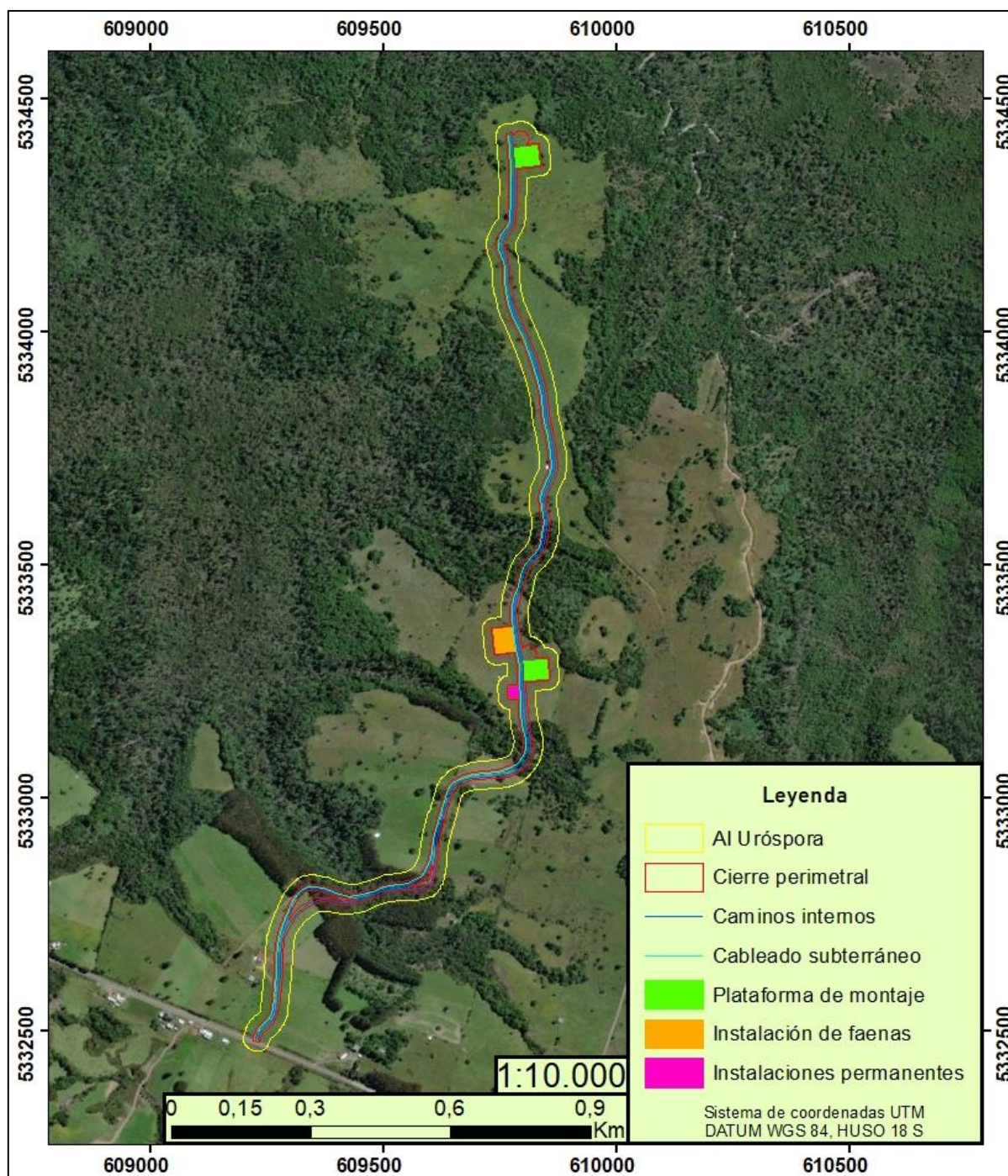


Figura 1. Área de influencia (AI) del Proyecto sobre el componente Flora y vegetación terrestre.

Fuente: Elaboración Propia mediante ArcGis 10.5, 2021.

## 4 METODOLOGÍA

### 4.1 Antecedentes Bibliográficos

#### 4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el Proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el AI se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006).

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “*piso vegetacional*”, definido como “*espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica*”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo con la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

### 4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia y puntos de muestreo (Figura 2), permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de 10 puntos de muestreo (parcelas) en la campaña realizada. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación (Tabla 1).

Tabla 1. Puntos de Muestreo (parcelas) realizados en Campaña de Primavera.

| PUNTOS DE MUESTREO | COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S |         |
|--------------------|-----------------------------------|---------|
|                    | ESTE                              | NORTE   |
| P1                 | 609449                            | 5332787 |
| P2                 | 609601                            | 5332966 |
| P3                 | 609768                            | 5334069 |
| P4                 | 609818                            | 5333831 |
| P5                 | 609856                            | 5333708 |
| P6                 | 609807                            | 5333491 |
| P7                 | 609725                            | 5333355 |
| P8                 | 609789                            | 5333124 |
| P9                 | 609380                            | 5332768 |
| P10                | 609334                            | 5332750 |

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

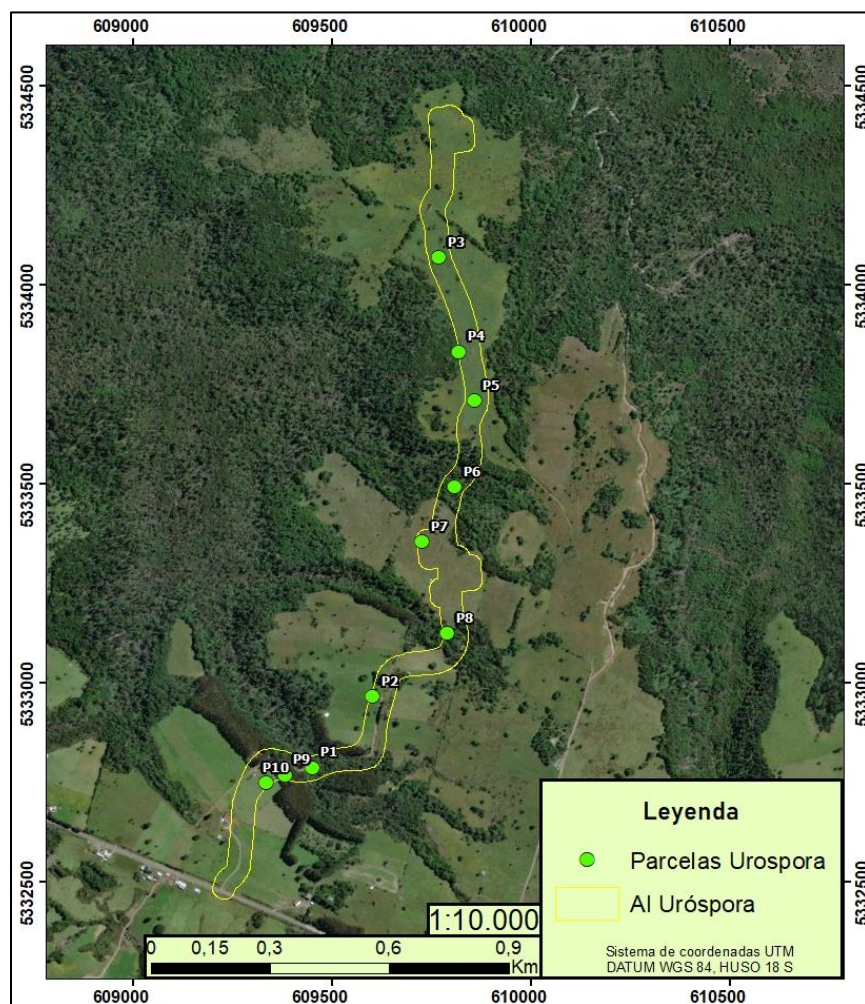


Figura 2. Puntos de muestreo de Flora (parcelas, "P") en el AI del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia mediante ArcGis 10.5, 2021.

El trabajo de campo estuvo a cargo de dos profesionales especialistas en flora y vegetación, con un esfuerzo de muestreo diario de 8 horas/hombre, totalizando 48 horas de trabajo. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

### 4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS<sup>1</sup>), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalle se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000. Para describir las Formaciones Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 2 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

**Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.**

| TIPO BIOLÓGICO    |                                | COBERTURA (N) |          |             |
|-------------------|--------------------------------|---------------|----------|-------------|
| LA <sub>n</sub> : | Leñoso alto, con cubrimiento n | 1:00          | 5 – 10%  | Ralo        |
| LB <sub>n</sub> : | Leñoso bajo, con cubrimiento n | 2:00          | 10 – 25% | Muy abierto |
| H <sub>n</sub> :  | Herbáceo, con cubrimiento n    | 3:00          | 25 – 50% | Abierto     |
| S <sub>n</sub> :  | Suculento, con cubrimiento n   | 4:00          | 50 – 75% | Semidenso   |
| n =               | Cobertura (%)                  | 5:00          | > 75     | Denso       |

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

De esta forma, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Adicionalmente,

<sup>1</sup> Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su o sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes). Este último se determinó específicamente de acuerdo con el siguiente sistema de clasificación (Tabla 3):

**Tabla 3. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.**

| FORMACIÓN VEGETAL                                                     | % COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO |           |          |           |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|---------------|
|                                                                       | COBERTURA                      | ARBOLES   | ARBUSTOS | HERBACEAS | SUCULENTAS | NO VASCULARES |
| PRADERA<br>C/Suculentas                                               | Densa                          | <5        | <5       | >75       |            | <5            |
|                                                                       | Semidensa                      | <5        | <5       | 50-75     |            | <5            |
|                                                                       | Abierta                        | <5        | <5       | 25-50     | 1-5        | <5            |
|                                                                       | Muy Abierta                    | <5        | <5       | 10-25     | <5         |               |
|                                                                       | Rala                           | <5        | <5       | 5-10      |            | <5            |
| PRADERA CON<br>ARBUSTOS<br>C/suculentas                               | Densa                          | <5        | 10-25    | >75       |            | <5            |
|                                                                       | Semidensa                      | <5        | 10-25    | 50-75     |            | <5            |
|                                                                       | Abierta                        | <5        | 10-25    | 25-50     | 1-5        | <5            |
|                                                                       | Muy Abierta                    | <5        | 5-10     | 10-25     |            | <5            |
|                                                                       | Rala                           | No existe |          |           |            |               |
| MATORRAL<br>C/suculentas                                              | Densa                          | <10       | >75      | 0-100     |            | <5            |
|                                                                       | Semidensa                      | <10       | 50-75    | 0-100     |            | <5            |
|                                                                       | Abierta                        | <10       | 25-50    | 0-100     | 1-5        | <5            |
|                                                                       | Muy Abierta                    | <10       | 10-25    | <25       |            | <5            |
|                                                                       | Rala                           | <5        | 5-10     | 5-10      |            | <5            |
| MATORRAL<br>ARBORESCENTE<br>(Matorral con<br>árboles)<br>C/suculentas | Densa                          | 10-25     | >75      | 0-100     |            | <5            |
|                                                                       | Semidensa                      | 10-25     | 50-75    | 0-100     |            | <5            |
|                                                                       | Abierta                        | 10-25     | 25-50    | 0-100     | 1-5        | <5            |
|                                                                       | Muy Abierta                    | No existe |          |           |            |               |
|                                                                       | Rala                           | No existe |          |           |            |               |
| FORMACION DE<br>SUCULENTAS                                            | Densa                          | <5        | <5       | <5        | >25        | <5            |
|                                                                       | Semidensa                      | <5        | <5       | <5        | 10-25      | <5            |

| FORMACIÓN VEGETAL                                                   | % COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO |           |          |           |            |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|---------------|
|                                                                     | COBERTURA                      | ARBOLES   | ARBUSTOS | HERBACEAS | SUCULENTAS | NO VASCULARES |
| (Presencia de<br>suculentas<br>> 5%)                                | Abierta                        | <5        | <5       | <5        | 5-10       | <5            |
| BOSQUE<br>(Arboles potencial > 5<br>m de<br>altura)<br>C/suculentas | Densa                          | >75       | 0-100    | 0-100     |            | <10           |
|                                                                     | Semidensa                      | 50-75     | 0-100    | 0-100     |            | <10           |
|                                                                     | Abierta                        | 25-50     | 0-100    | 0-100     |            | <10           |
|                                                                     | Muy Abierta                    | 10-25     | <25      | <25       | 1-5        | <10           |
|                                                                     | Rala                           | 5-10      | <10      | <10       |            | <10           |
| PRADERA CON<br>ARBOLES                                              | Densa                          | 10-25     | <5       | >75       |            | <5            |
|                                                                     | Semidensa                      | 10-25     | <5       | 50-75     |            | <5            |
|                                                                     | Abierta                        | 10-25     | <5       | 25-50     | 1-5        | <5            |
|                                                                     | Muy Abierta                    | No existe |          |           |            |               |
|                                                                     | Rala                           | No existe |          |           |            |               |
| ZONAS DE<br>VEGETACIÓN<br><br>ESCASA<br><br>( < sin vegetación)     |                                | <5        | <5       | <5        | <5         | <5            |

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

#### 4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 6 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N°20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N°20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N°20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo con lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las condiciones expuestas en la Tabla 4.

**Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.**

| UBICACIÓN GEOGRÁFICA                                                                                            | SUPERFICIE<br>MÍNIMA (ha) | ANCHO<br>MÍNIMO (m) | ESPECIES<br>NATIVAS | DENSIDAD<br>MÍNIMA (ind./ha) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Norte del río Elqui hasta el límite norte del país                                                              | 1                         | 20                  | carácter xerofítico | No aplica                    |
| Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso                                                | 1                         | 40                  | carácter xerofítico | 300                          |
| Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago | 1                         | 40                  | carácter xerofítico | 500                          |

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

Con relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.

2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo con los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

#### 4.5 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo con lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo con la información bibliográfica existente y en base a lo observado (Tabla 5).

**Tabla 5. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.**

| <b>SINGULARIDADES AMBIENTALES</b>                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional                                                                                                            |
| Presencia de formaciones vegetales relictuales                                                                                                                                            |
| Presencia de formaciones vegetales remanentes.                                                                                                                                            |
| Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo     |
| Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300. |
| Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.                                                                                                                        |
| Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.                                                         |
| Presencia de especies endémicas.                                                                                                                                                          |
| Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.                                                                                          |

| SINGULARIDADES AMBIENTALES                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).                              |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.                                                          |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.                                                                                           |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.                                                                                                 |
| Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378. |
| Presencia de un ecosistema amenazado.                                                                                                                                            |
| Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.                                                                                                                       |

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

## 4.6 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la realización de 10 puntos de muestreo (parcelas), los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x1 m<sup>2</sup> utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo. Para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 20x10 m<sup>2</sup>, donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

### 4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo con el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018). También se consultó el sitio WEB Flora del Cono Sur del Instituto de Botánica Darwinion.

#### 4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. La Tabla 6 detalla la clasificación de cobertura utilizada.

**Tabla 6. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.**

| COBERTURA | DESCRIPCIÓN                                   |
|-----------|-----------------------------------------------|
| R         | Individuo solitario, cobertura insignificante |
| +         | Pocos individuos, cobertura insignificante    |
| 1         | Varios individuos, pero con cobertura <5%     |
| 2         | 5-15%                                         |
| 3         | 15-25%                                        |
| 4         | 25-50%                                        |
| 5         | 50-75%                                        |
| 6         | 75-100%                                       |

Fuente: Elaboración Propia, 2021; en base a Braun-Blanquet (1979).

#### 4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

#### 4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 7).

**Tabla 7. Origen Geográfico de la Flora Registrada.**

| ORIGEN               | DESCRIPCIÓN                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Endémico             | Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional                |
| Nativo (no endémico) | Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes          |
| Alóctona             | Taxón con distribución natural en otros países                                    |
| Indeterminado        | Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico. |

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

#### 4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

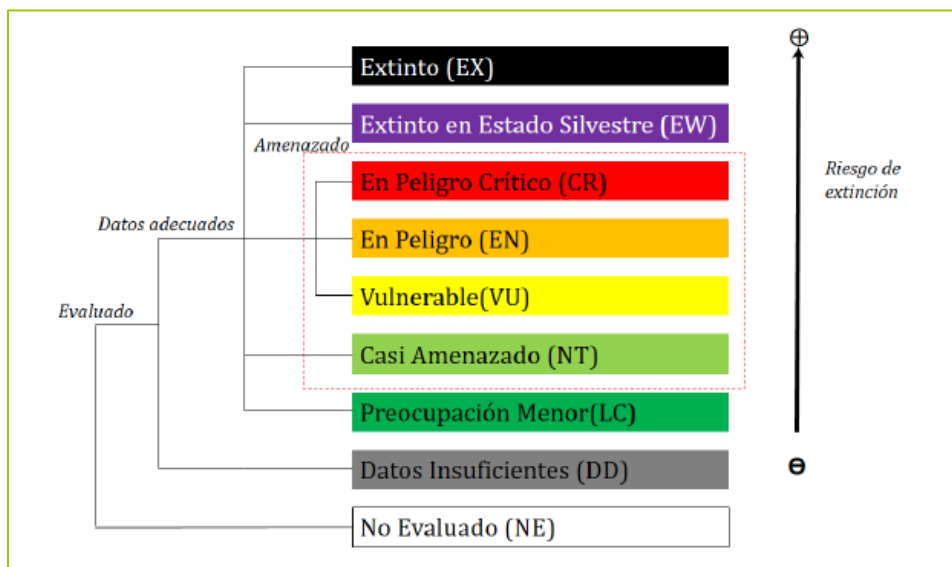
Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo con el D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

#### 4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el AI, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011 del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018, DS N°23/2019 del MMA y el DS N°16/2020 del MMA que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo con ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto

de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). La Figura 3, muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:



**Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.**

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de "Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN" (UICN, 2012).

## 5. RESULTADOS

### 5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

#### 5.1.1 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se inserta dentro del piso vegetal "Bosque siempreverde templado interior de *Nothofagus nitida* y *Podocarpus nubigenus*", siendo éste un bosque dominado por *N. nitida* y *P. nubigenus*, asociado a zonas frías de laderas altas y cumbres cordilleranas costeras y de los suelos ñadis. También es frecuente la presencia de *Drimys winteri*, *Saxegothaea conspicua*, *Amomyrtus luma* y *Weimannia trichosperma* como componentes arbóreos, *Tepualia stipularis*, *Desfontainia spinosa*, *Pseudopanax laetevirens* y *Chusquea quila* como componentes arbustivos, *Nertera grandensis* en la estrata herbácea y las epífitas *Mitraria coccinea* y *Asteranthera ovata*. En sectores donde el régimen térmico es aún más frío, es posible encontrar bosquetes de *Nothofagus antártica*. En la zona interior del archipiélago de Chiloé, el bosque está dominado por *Eucryphia cordifolia* y *Laureliopsis philippiana*, sin *Nothofagus*, mientras que en la depresión intermedia de los alrededores de Puerto Montt existen algunos bosquetes de *Fitzroya cupressoides*. La vegetación intrazonal corresponde a bosquetes pantanosos de *Myrceugenia exsucca* y *Blepharocalyx cruckshanksii*. La degradación del bosque conduce a la formación de comunidades de reemplazo dominadas por *Fuchsia magellanica* y *Aristotelia chilensis*, o bien un conjunto diversificado de comunidades pratenses asociadas a ganado.

En cuanto a su composición florística, está formado por *Amomyrtus luma*, *Asplenium dareoides*, *Asteranthera ovata*, *Calcluvia paniculata*, *Chusquea quila*, *Crinodendron hookerianum*, *Desfontainia spinosa*, *Drimys winteri*, *Embothrium coccineum*, *Eucryphia cordifolia*, *Fascicularia bicolor*, *Gevuina avellana*, *Hebe salicifolia*, *Hymenoglossum cruentum*, *Hymenophyllum pectinatum*, *H. ferrugineum*, *H. caudiculatum*, *Laureliopsis philippiana*, *Luma apiculata*, *Lomatia ferruginea*, *Luzuriaga erecta*, *L. radicans*, *Mitraria coccinea*, *Myrceugenia planipes*, *Nertera granadensis*, *Nothofagus nítida*, *Pernettya mucronata*, *Philesia magellanica*, *Podocarpus nubigena*, *Pseudopanax laetevirens*, *Sarmienta repens*, *Saxegothaea conspicua*, *Tepualia stipularis*, *Weinmannia trichosperma*.

En relación con su distribución geográfica, este ecosistema se encuentra en planos inundados de ñadis y laderas altas de ambas vertientes de la Región de Los Lagos, en los pisos bioclimáticos mesotemplado y supratemplado inferior hiperhúmedo hiperoceánico.

## 5.2 Resultado de la Prospección

### 5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron cuatro Formaciones vegetacionales, correspondientes a:

- Bosque siempreverde,
- Plantación forestal,
- Pradera de exóticas asilvestradas, y
- Pradera de exóticas asilvestradas con árboles.

Adicionalmente, se identificaron “Otros usos de suelo”, correspondientes a caminos, infraestructura habitacional, galpones, cuerpos de agua, entre otros. En la Tabla 8 se presentan las superficies de las unidades vegetacionales identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el área de influencia del Proyecto (Figura 4).

**Tabla 8. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.**

| PUNTO        | RECUBRIIMIENTO DE SUELO                       | SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA) | PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%) |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1            | Bosque siempreverde                           | 3,1                                      | 19,5                                    |
| 2            | Plantación forestal                           | 0,7                                      | 4,4                                     |
| 3            | Pradera de exóticas asilvestradas             | 10,2                                     | 64,1                                    |
| 4            | Pradera de exóticas asilvestradas con árboles | 1,7                                      | 10,7                                    |
| 5            | Otros usos de suelo                           | 0,2                                      | 1,3                                     |
| <b>TOTAL</b> |                                               | <b>15,9</b>                              | <b>100</b>                              |

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Es posible apreciar la dominancia de las áreas con formación de **Pradera de exóticas asilvestradas**.

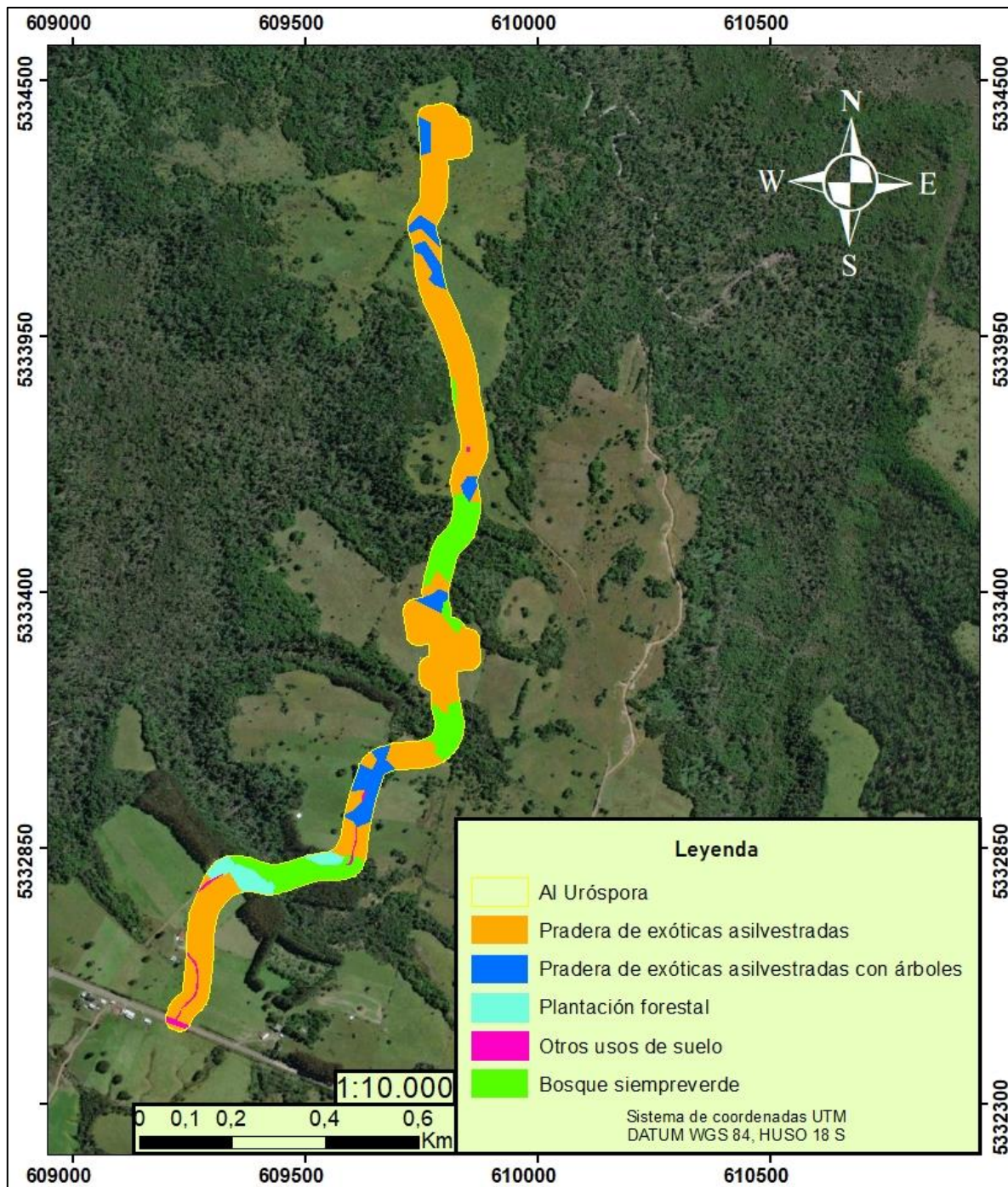


Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno.

Fuente: Elaboración Propia mediante ArcGis 10.5, 2021.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación:

- **Bosque siempreverde**

Esta formación presenta la segunda mayor cobertura en el AI, y corresponde a un bosque nativo dominado por especies siempreverdes, tales como *Amomyrtus luma*, *Drimys winteri*, *Eucryphia cordifolia*, *Laureliopsis philippiana*, *Myrceugenia planipes*, entre otras (Figura 5). Se registró en 4 estaciones de muestreo, y presentó signos de degradación en algunos sectores, mientras que en otros presentó un bosque nativo adulto.

El estrato arbóreo se encuentra dominado por más de una especie, y las alturas y coberturas variaron dependiendo del sector del AI con esta unidad vegetacional. *Amomyrtus luma* y *Drimys winteri* se registraron en las cuatro estaciones. *A. luma* presentó coberturas entre 20% y 80% y alturas entre 4 y 10 metros, mientras que *D. winteri* presentó coberturas entre 5% y 30% y alturas entre 4 y 12 metros. *Eucryphia cordifolia*, *Laureliopsis philippiana* y *Myrceugenia planipes* se registraron en dos estaciones; la primera presentó coberturas entre 5% y 30%, la segunda entre 10% y 30% y la tercera entre 5% y 20%. *E. cordifolia* y *L. philippiana* presentaron alturas mayores a 12 metros, mientras que *M. planipes* presentó alturas entre 4 y 6 metros. También se registró *Weinmannia trichosperma*, en una estación de muestreo, registrando una cobertura de 20% y altura mayor a 12 m. *Gevuina avellana* se registró en dos estaciones de muestreo, pero con coberturas bajas (1% en ambas estaciones).

El estrato arbustivo no registró una especie dominante en todas las estaciones. *Caldcluvia paniculata* y *Rhaphithamnus spinosus* fueron registradas en dos estaciones, presentando coberturas entre 1% y 5% en el caso de *C. paniculata* y de 5% en el caso de *R. spinosus*. En una estación se registró *Fuschsia magellanica*, con una cobertura de 40%. También se registró *Gaultheria mucronata*, *Chusquea quila* y *Myrceugenia parvifolia*, en una sola estación de muestreo, y presentaron coberturas de 5%, 10% y 5% respectivamente.

El estrato herbáceo presentó varias especies, sin una dominancia clara. *Blechnum cordatum* se registró en dos estaciones, con 5% de cobertura en cada una de éstas. También se registró *Ranunculus repens*, *Blechnum hastatum*, *Rumex crispus*, *Juncus procerus* y *Lotus pedunculatus*, todas en una estación, con coberturas de 10% la primera y 5% las siguientes cuatro.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 3,1 ha, que equivale al 19,5% del AI.



Figura 5. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Bosque siempreverde” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal.

- **Plantación forestal**

Esta formación se registró sólo en un punto de muestreo, y se encuentra limitada a un área con una baja proporción en el AI del Proyecto. Corresponde a un monocultivo de *Eucalyptus globulus* (Figura 6).

El estrato arbóreo está compuesto por *Eucalyptus globulus*, con un 40% de cobertura y alturas promedio mayores a 12 metros. También se registró *Acacia melanoxylon*, con un 20% de cobertura y alturas superiores a 12 metros, y *Amomyrtus luma*, con una cobertura de 5% y alturas entre 1 y 2 metros.

El estrato arbustivo lo componen principalmente *Rhaphithamnus spinosus* y *Rubus constrictus*, con coberturas de 3% y 5%. También se registró *Aristotelia chilensis* y *Myrceugenia parviflora*, con una cobertura de 1% cada una.

El estrato herbáceo registró principalmente *Agrostis capillaris*, *Ranunculus repens* y *Dactylis glomerata*, con coberturas de 5%, 5% y 10% respectivamente.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 0,7 ha, que equivale al 4,4% del AI.



**Figura 6. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Plantación forestal” identificada en el AI del Proyecto.**

Fuente: Colección fotográfica Tebal.

- **Pradera de exóticas asilvestradas**

Esta unidad presentó la mayor cobertura en el AI, y se registró en 5 estaciones de muestreo. Se compone de una pradera de especies herbáceas exóticas, que en algunos sectores registró una mayor humedad (Figura 7). Esta pradera era utilizada para fines ganaderos en el AI del Proyecto.

Esta formación no presentó un estrato arbóreo, y el estrato arbustivo registró sólo algunas especies aisladas, como *Baccharis racemosa*, *Berberis microphylla* y *Rubus constrictus*, registradas en una estación y con una cobertura de 1% cada una.

En cuanto al estrato herbáceo, se encontraba dominado por más de una especie, destacando *Holcus lanatus*, con coberturas entre 15% y 40%, y *Anthoxanthum odoratum*, entre 10% y 30%, ambas presentes en las 5 estaciones de muestreo. También se registraron en todas las estaciones *Trifolium repens*, con coberturas entre 5% y 25%, y *Plantago lanceolata*, entre 1% y 10%. *Agrostis capillaris* y *Lolium multiflorum*, registradas en 4 estaciones, presentaron coberturas entre 10% y 30% y entre 5% y 20% respectivamente.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 10,2 ha, que equivale al 64,1% del AI.



**Figura 7. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Pradera de exóticas asilvestradas” identificada en el AI del Proyecto.**

Fuente: Colección fotográfica Tebal.

- **Pradera de exóticas asilvestradas con árboles**

Esta unidad registró las mismas especies que “Pradera de exóticas asilvestradas”, pero presentó también árboles nativos dispersos, por lo que se consideró un ambiente diferente. Presenta una cobertura de 1,7 ha (10,7% del AI).

- **Otros usos de suelo**

Esta unidad está conformada principalmente por caminos. Presenta una superficie de 0,2 ha, lo que representa el 1,3% del AI.

### **5.2.2. Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal**

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras las campañas realizadas en terreno, se pudo evidenciar la presencia de áreas con formaciones boscosas en el AI del Proyecto, correspondiente a un bosque siempreverde, por lo que el Proyecto requiere de un Permiso Ambiental Sectorial para la corta de bosque nativo.

A pesar de esto, el AI se compone principalmente de especies herbáceas exóticas asilvestradas, y las especies nativas presentes no registran problemas de conservación. Dicho lo anterior y de acuerdo con el análisis de la normativa legal se ha determinado que:

No existe en el AI la presencia de **Bosque Nativo de Preservación**, debido a que las formaciones vegetales existentes presentan las siguientes características:

- a) No presenta o constituye actualmente especies vegetales protegidas legalmente;
- b) No presenta o constituye actualmente hábitat de especies vegetales clasificadas en las categorías de conservación, de acuerdo con las definiciones establecidas en la Ley N°20.283 sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- c) No corresponde a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, donde cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- d) No corresponde aquellos bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

### 5.2.3. Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se registró una singularidad vegetal y florística en el AI del Proyecto (Tabla 9), de acuerdo con lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”, correspondiente a la “Presencia de especies endémicas”.

Tabla 9. Singularidades ambientales registradas en el AI del proyecto.

| SINGULARIDADES AMBIENTALES REGISTRADAS EN TERRENO | Justificación                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presencia de especies endémicas.                  | Presencia de seis especies endémicas: <i>Amomyrtus meli</i> , <i>Chusquea quila</i> , <i>Crinodendron hookerianum</i> , <i>Luzuriaga polyphylla</i> , <i>Myrceugenia parvifolia</i> , <i>Raukaua laetevirens</i> . |

Fuente: Elaboración propia, 2021

### 5.2.4. Flora

#### 5.2.4.1. Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza Florística registrada en el AI fue de 53 especies, pertenecientes a 30 familias (ver Tabla 15 en acápite apéndices).

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por las divisiones *Pteridophyta* y *Magnoliophyta*, con 4 y 49 especies respectivamente. La división *Pteridophyta* se encuentra representada sólo por la clase *Filicopsida*, mientras que la división *Magnoliophyta* presentó a las clases *Magnoliopsida* y *Liliopsida*, la primera con 40 especies y la segunda con 9.

La clase *Filicopsida* está representada por especies de 2 familias, ambas con 2 representantes.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies de 24 familias. De estas, destaca la familia *Myrtaceae*, por presentar la mayor cantidad de especies, con 6 representantes.

Con respecto a la clase *Liliopsida*, ésta se encuentra representada por 4 familias, de las que destaca *Poaceae*, con 6 especies. La Figura 8 indica la composición de familias registradas en el AI del Proyecto.

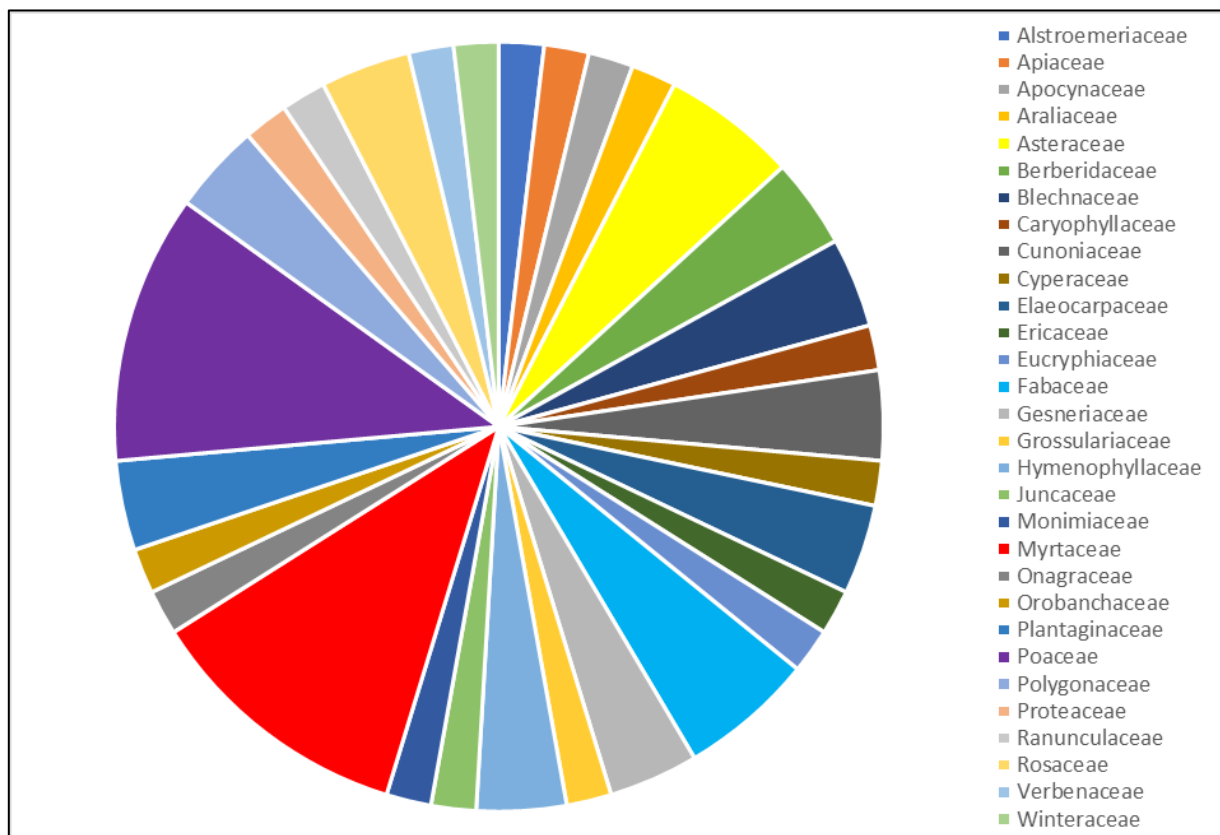


Figura 8. Familias registradas en el AI del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

#### 5.2.4.2. Abundancia

De las 53 especies registradas en el área de estudio, se calculó la cobertura de cada una de éstas en función del promedio de cobertura por especie en el total de las 10 parcelas prospectadas.

La especie de mayor abundancia es de origen nativo, y corresponde a *Amomyrtus luma*, con una cobertura de 18,5%. Si bien esta especie no se encuentra en la unidad vegetacional dominante (Pradera de exóticas asilvestradas), fue la especie con mayores coberturas en la unidad “Bosque siempreverde”, la que registró una cobertura de un 19,5%. Le siguen *Holcus lanatus*, con 12,5% de cobertura, *Anthoxanthum odoratum*, con 12,0% y *Ranunculus repens*, con 8,5%, todas estas especies presentes y con coberturas altas en la unidad vegetacional dominante (Pradera de exóticas asilvestradas). El resto de las especies registradas presentaron coberturas totales inferiores a un 7,5%.

En la Tabla 10 se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979), con la lista de especies que registraron una cobertura igual o mayor a 1%. Las especies que no se listan en esta tabla obtuvieron un índice de abundancia menor a 1% (“+” o “r”).

**Tabla 10. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo con cobertura igual o superior a 1%.**

| ESPECIE                         | COBERTURA (%) | COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979) |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|
| <i>Acacia melanoxylon</i>       | 2,0           | 1                                |
| <i>Agrostis capillaris</i>      | 7,5           | 2                                |
| <i>Amomyrtus luma</i>           | 18,5          | 3                                |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i>    | 12,0          | 2                                |
| <i>Blechnum cordatum</i>        | 1,0           | 1                                |
| <i>Chusquea quila</i>           | 1,0           | 1                                |
| <i>Dactylis glomerata</i>       | 1,0           | 1                                |
| <i>Drimys winteri</i>           | 6,6           | 2                                |
| <i>Eucalyptus globulus</i>      | 4,0           | 1                                |
| <i>Eucryphia cordifolia</i>     | 3,5           | 1                                |
| <i>Fuchsia magellanica</i>      | 4,0           | 1                                |
| <i>Holcus lanatus</i>           | 12,5          | 2                                |
| <i>Hypochaeris radicata</i>     | 4,1           | 1                                |
| <i>Juncus procerus</i>          | 1,0           | 1                                |
| <i>Laureliopsis philippiana</i> | 4,0           | 1                                |
| <i>Lolium multiflorum</i>       | 4,5           | 1                                |
| <i>Lotus pedunculatus</i>       | 3,0           | 1                                |
| <i>Luma apiculata</i>           | 1,0           | 1                                |
| <i>Myrceugenia planipes</i>     | 2,6           | 1                                |
| <i>Plantago lanceolata</i>      | 2,6           | 1                                |
| <i>Polygonum persicaria</i>     | 3,0           | 1                                |
| <i>Ranunculus repens</i>        | 8,5           | 2                                |
| <i>Rhaphithamnus spinosus</i>   | 1,3           | 1                                |
| <i>Rumex crispus</i>            | 1,5           | 1                                |

| ESPECIE                        | COBERTURA (%) | COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979) |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------|
| <i>Stellaria media</i>         | 1,5           | 1                                |
| <i>Trifolium repens</i>        | 6,5           | 2                                |
| <i>Weinmannia trichosperma</i> | 2,0           | 1                                |

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

#### 5.2.4.3. Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de influencia, está definida principalmente por especies del tipo Herbáceo, con el 43,4%, seguido por el tipo Arbóreo y Arbustivo, ambos con 24,5%. También se registraron especies trepadoras (5,7%) y epífitas (1,9%). A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (Tabla 11).

Tabla 11. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

| TIPO BIOLÓGICO | Nº ESPECIES | PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Arbóreo        | 13          | 24,5                                    |
| Arbustivo      | 13          | 24,5                                    |
| Herbáceo       | 23          | 43,4                                    |
| Trepador       | 3           | 5,7                                     |
| Epífita        | 1           | 1,9                                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>53</b>   | <b>100</b>                              |

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

#### 5.2.4.4. Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 43,4% es de origen Nativo, un 39,6% de origen Alóctono, mientras que un 11,3% fueron especies endémicas. También se registraron 3 especies (5,7%) con un origen indeterminado, debido a que fueron identificadas a nivel genérico. La Tabla 12 entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 12. Origen geográfico de la Flora registrada.

| ORIGEN   | Nº ESPECIES | PORCENTAJE (%) DE ESPECIES |
|----------|-------------|----------------------------|
| Alóctona | 21          | 39,6                       |

| ORIGEN        | Nº ESPECIES | PORCENTAJE (%) DE ESPECIES |
|---------------|-------------|----------------------------|
| Endémica      | 6           | 11,3                       |
| Nativo        | 23          | 43,4                       |
| Indeterminado | 3           | 5,7                        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>53</b>   | <b>100</b>                 |

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

#### 5.2.4.5. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, 16 se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), como se indica en la Tabla 13.

Tabla 13. Especies presentes en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

| NOMBRE COMÚN     | NOMBRE CIENTÍFICO                               |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Meli             | <i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) Legr. et Kaus.    |
| Luma             | <i>Amomyrtus luma</i> (Mol.) Legr. et Kaus.     |
| Maqui            | <i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz    |
| Michay           | <i>Berberis darwinii</i> Hook.                  |
| Tiaca            | <i>Caldcluvia paniculata</i> (Cav.) D. Don      |
| Chaquihue        | <i>Crinodendron hookerianum</i> Gay             |
| Canelo           | <i>Drimys winteri</i> J.R. et Forster           |
| Ulmo             | <i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.                |
| Chilco           | <i>Fuchsia magellanica</i> Lam.                 |
| Avellano         | <i>Gevuina avellana</i> (Molina) Molina         |
| Tepa             | <i>Laureliopsis philippiana</i> (Mol.) Mol.     |
| Arrayán          | <i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret              |
| Pitrilla         | <i>Myrceugenia planipes</i> (H. et A.) Berg     |
| Sauco del diablo | <i>Raukaua laetevirens</i> (Gay) Frodin         |
| Arrayán macho    | <i>Rhaphithamnus spinosus</i> (A.L. Juss.) Mold |
| Tineo            | <i>Weinmannia trichosperma</i> Cav.             |

Fuente: Elaboración Propia, 2021, según D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

#### 5.2.4.6. Estado de Conservación de las especies de Flora

Tras rodalizar el área de influencia del Proyecto, se identificaron tres especies bajo alguna Categoría de Conservación (Tabla 14), correspondientes a las especies *Blechnum cordatum*, *Blechnum hastatum*, *Drimys winteri* e *Hymenoglossum cruentum*, que se encuentran en la categoría “Preocupación menor” (LC).

**Tabla 14. Especies vegetales en estado de conservación de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente.**

| NOMBRE CIENTÍFICO             | NOMBRE COMÚN        | ESTADO DE CONSERVACIÓN | REFERENCIA O DECRETO |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| <i>Blechnum cordatum</i>      | Costilla de vaca    | LC                     | DS 19/2012 MMA       |
| <i>Blechnum hastatum</i>      | Palmilla            | LC                     | DS 19/2012 MMA       |
| <i>Drimys winteri</i>         | Canelo              | LC                     | DS 06/2017 MMA       |
| <i>Hymenoglossum cruentum</i> | Helecho de película | LC                     | DS 19/2012 MMA       |

Fuente: Elaboración propia, 2021. LC: Riesgo menor, MMA: Ministerio de medio ambiente.

## 5 CONCLUSIONES

En el AI del Proyecto se presentan cinco formaciones vegetales: Bosque siempreverde, Plantación forestal, Pradera de exóticas asilvestradas, Pradera de exóticas asilvestradas con árboles y área con Otros usos de suelo, en donde la tercera formación, dominada por especies herbáceas exóticas, presentó la mayor cobertura (64,1% del AI). Sin embargo, una proporción importante del AI (19,5%) corresponde a un bosque siempreverde, siendo ésta una unidad de bosque nativo, lo que demuestra que el AI se encuentra intervenida, pero aún mantiene áreas con un ecosistema con especies nativas que se mantienen como dominantes, al menos en el estrato arbóreo y arbustivo.

El Proyecto afectará bosque nativo, específicamente bosque siempreverde, en donde dominan *Amomyrtus luma*, *Drimys winteri*, *Eucryphia cordifolia*, *Laureliopsis philippiana* y *Myrceugenia planipes*. Además, se registró una singularidad ambiental en el AI, correspondiente a la presencia de especies endémicas (seis especies), de las cuales ninguna se encuentra en categoría de conservación.

El AI presenta una vegetación predominantemente herbácea (43,4% de las especies registradas), sin embargo, presenta también una alta proporción de especies arbóreas (24,5%), lo que demuestra que, si bien se registró un alto número de herbáceas, existen áreas con vegetación boscosa en el AI.

En términos generales de la flora presente en el AI, la mayoría de las especies son nativas (43,4 %). Esto demuestra que el AI mantiene ecosistemas naturales, y si bien estos se encuentran degradados, aún mantienen una composición florística dominada por especies nativas. Se registraron 21 especies alóctonas (39,6%), principalmente en áreas con pradera. Se registraron también seis especies endémicas en el AI del Proyecto.

Se identificaron 16 especies incluidas en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), de las cuales una presenta estado de conservación “Preocupación menor”.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, se registraron 4 especies bajo Categoría de Conservación en el AI del Proyecto, correspondientes a *Blechnum cordatum*, *Blechnum hastatum*, *Drimys winteri* e *Hymenoglossum cruentum*, todas clasificadas en estado de conservación “Preocupación menor” (LC).

Finalmente, el Proyecto afectará principalmente en las áreas en donde se construirán los aerogeneradores, caminos y otras obras permanentes y temporales en el AI. En estas áreas se registra una cobertura arbórea, compuesta por bosque siempreverde, lo que sugiere la necesidad de elaborar un PAS 148 para la corta de bosque nativo.

Si bien existen áreas con plantación forestal de *Eucalyptus globulus*, estas se presentan más bien como cortinas colindantes con bosque nativo y pradera, y no presentan un ancho mínimo para considerarse bosque, por lo que no se requiere de plan de manejo para esta unidad vegetacional.

## 6 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo N°151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N°33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Decreto Supremo N°23/2019. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso.

- Decreto Supremo N°16/2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo sexto proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

## APÉNDICE 1

### 6.1 LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 15. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

| NOMBRE CIENTÍFICO               | NOMBRE COMÚN          | DIVISIÓN      | CLASE         | FAMILIA        | ORIGEN FITOGEOGRÁFICO | HÁBITO DE CRECIMIENTO | ESTADO DE CONSERVACIÓN |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <i>Acacia melanoxylon</i>       | Aromo australiano     | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Fabaceae       | Introducida           | Arbóreo               | Sin evaluar            |
| <i>Agrostis capillaris</i>      | Chépica               | Magnoliophyta | Liliópsida    | Poaceae        | Introducida           | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Amomyrtus luma</i>           | Luma                  | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Myrtaceae      | Nativa                | Arbóreo               | Sin evaluar            |
| <i>Amomyrtus meli</i>           | Meli                  | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Myrtaceae      | Endémica              | Arbóreo               | Sin evaluar            |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i>    | Pasto oloroso         | Magnoliophyta | Liliópsida    | Poaceae        | Introducida           | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Aristotelia chilensis</i>    | Maqui                 | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Elaeocarpaceae | Nativa                | Arbustivo             | Sin evaluar            |
| <i>Asteranthera ovata</i>       | Estrellita del bosque | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Gesneriaceae   | Nativa                | Epífita               | Sin evaluar            |
| <i>Baccharis racemosa</i>       | Chilca                | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Asteraceae     | Nativa                | Arbustivo             | Sin evaluar            |
| <i>Berberis darwinii</i>        | Michay                | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Berberidaceae  | Nativa                | Arbustivo             | Sin evaluar            |
| <i>Berberis microphylla</i>     | Calafate              | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Berberidaceae  | Nativa                | Arbustivo             | Sin evaluar            |
| <i>Blechnum cordatum</i>        | Costilla de vaca      | Pteridophyta  | Filicopsida   | Blechnaceae    | Nativa                | Herbáceo              | LC                     |
| <i>Blechnum hastatum</i>        | Palmilla              | Pteridophyta  | Filicopsida   | Blechnaceae    | Nativa                | Herbáceo              | LC                     |
| <i>Caldcluvia paniculata</i>    | Tiaca                 | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Cunoniaceae    | Nativa                | Arbustivo             | Sin evaluar            |
| <i>Chusquea quila</i>           | Quila                 | Magnoliophyta | Liliópsida    | Poaceae        | Endémica              | Arbustivo             | Sin evaluar            |
| <i>Crinodendron hookerianum</i> | Chaquihue             | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Elaeocarpaceae | Endémica              | Arbustivo             | Sin evaluar            |
| <i>Cyperus sp.</i>              | Cortadera             | Magnoliophyta | Liliópsida    | Cyperaceae     | Indeterminado         | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Dactylis glomerata</i>       | Pasto ovillo          | Magnoliophyta | Liliópsida    | Poaceae        | Introducida           | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Digitalis purpurea</i>       | Dedalera              | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Plantaginaceae | Introducida           | Herbáceo              | Sin evaluar            |

| NOMBRE CIENTÍFICO               | NOMBRE COMÚN       | DIVISIÓN      | CLASE         | FAMILIA          | ORIGEN FITOGEOGRÁFICO | HÁBITO DE CRECIMIENTO | ESTADO DE CONSERVACIÓN |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <i>Drimys winteri</i>           | Canelo             | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Winteraceae      | Nativa                | Arbóreo               | LC                     |
| <i>Elytropus chilensis</i>      | Voqui Quilmay      | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Apocynaceae      | Nativa                | Trepador              | Sin evaluar            |
| <i>Eucalyptus globulus</i>      | Eucalipto          | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Myrtaceae        | Introducida           | Arbóreo               | Sin evaluar            |
| <i>Eucryphia cordifolia</i>     | Ulmo               | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Eucryphiaceae    | Nativa                | Arbóreo               | Sin evaluar            |
| <i>Fuchsia magellanica</i>      | Chilco             | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Onagraceae       | Nativa                | Arbustivo             | Sin evaluar            |
| <i>Gaultheria mucronata</i>     | Chaura             | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Ericaceae        | Nativa                | Arbustivo             | Sin evaluar            |
| <i>Gevuina avellana</i>         | Avellano           | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Proteaceae       | Nativa                | Arbóreo               | Sin evaluar            |
| <i>Holcus lanatus</i>           | Pasto miel         | Magnoliophyta | Liliópsida    | Poaceae          | Introducida           | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Hydrocotyle sp.</i>          | -                  | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Apiaceae         | Indeterminado         | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Hymenoglossum cruentum</i>   | Helecho película   | Pteridophyta  | Filicopsida   | Hymenophyllaceae | Nativo                | Herbáceo              | LC                     |
| <i>Hymenophyllum sp.</i>        | Helecho película   | Pteridophyta  | Filicopsida   | Hymenophyllaceae | Indeterminado         | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Hypochaeris radicata</i>     | Hierba del chancho | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Asteraceae       | Introducida           | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Juncus procerus</i>          | Junquillo          | Magnoliophyta | Liliópsida    | Juncaceae        | Nativa                | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Laureliopsis philippiana</i> | Tepa               | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Monimiaceae      | Nativa                | Arbóreo               | Sin evaluar            |
| <i>Lolium multiflorum</i>       | Ballica italiana   | Magnoliophyta | Liliópsida    | Poaceae          | Introducida           | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Lotus pedunculatus</i>       | Alfalfa chilota    | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Fabaceae         | Introducida           | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Luma apiculata</i>           | Arrayán            | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Myrtaceae        | Nativa                | Arbóreo               | Sin evaluar            |
| <i>Luzuriaga polyphylla</i>     | Quilineja          | Magnoliophyta | Liliópsida    | Alstroemeriaceae | Endémica              | Trepador              | Sin evaluar            |
| <i>Mitraria coccinea</i>        | Botellita          | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Gesneriaceae     | Nativa                | Trepador              | Sin evaluar            |

| NOMBRE CIENTÍFICO              | NOMBRE COMÚN       | DIVISIÓN      | CLASE         | FAMILIA         | ORIGEN FITOGEOGRÁFICO | HÁBITO DE CRECIMIENTO | ESTADO DE CONSERVACIÓN |
|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <i>Myrceugenia parvifolia</i>  | Chilcón            | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Myrtaceae       | Endémica              | Arbustivo             | Sin evaluar            |
| <i>Myrceugenia planipes</i>    | Pitrilla           | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Myrtaceae       | Nativa                | Arbóreo               | Sin evaluar            |
| <i>Parentucellia viscosa</i>   | Pegajosa           | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Orobanchaceae   | Introducida           | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Plantago lanceolata</i>     | Llantén            | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Plantaginaceae  | Introducida           | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Polygonum persicaria</i>    | Duraznillo         | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Polygonaceae    | Introducida           | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Prunus avium</i>            | Cerezo             | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Rosaceae        | Introducida           | Arbóreo               | Sin evaluar            |
| <i>Ranunculus repens</i>       | Botón de oro       | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Ranunculaceae   | Introducida           | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Raukaua laetevirens</i>     | Traumen            | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Araliaceae      | Endémica              | Arbóreo               | Sin evaluar            |
| <i>Rhaphithamnus spinosus</i>  | Arrayán macho      | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Verbenaceae     | Nativa                | Arbustivo             | Sin evaluar            |
| <i>Ribes rubrum</i>            | Zarzaparrilla roja | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Grossulariaceae | Introducida           | Arbustivo             | Sin evaluar            |
| <i>Rubus constrictus</i>       | Zarzamora          | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Rosaceae        | Introducida           | Arbustivo             | Sin evaluar            |
| <i>Rumex crispus</i>           | Gualtata           | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Polygonaceae    | Introducida           | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Sonchus sp.</i>             | -                  | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Asteraceae      | Introducida           | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Stellaria media</i>         | Quilloi-quilloi    | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Caryophyllaceae | Introducida           | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Trifolium repens</i>        | Trébol blanco      | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Fabaceae        | Introducida           | Herbáceo              | Sin evaluar            |
| <i>Weinmannia trichosperma</i> | Tineo              | Magnoliophyta | Magnoliópsida | Cunoniaceae     | Nativa                | Arbóreo               | Sin evaluar            |

Fuente: Elaboración Propia, 2021.